

```
<div align="center">
```

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

****«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»****

Кафедра «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Дисциплина: «Информатика»

```
<br><br><br>  
<br><br><br>
```

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 4

```
</div>
```

```
<br><br><br>  
<br><br><br>
```

```
<div align="right">  
  <table align="right" style="border: none;">  
    <tr>  
      <td style="text-align: left; border: none;">  
        Выполнил студент<br>  
        Факультета АИТ<br>  
        Группы ИВБ-515<br>  
      </td>  
      <td style="text-align: right; border: none; vertical-align: bottom; padding-  
left: 50px;">  
        Нартов С. А.<br>  
        <br>  
        <br>  
      </td>  
    </tr>  
  </table>  
</div>
```

```
<br><br><br>  
<br><br><br>  
<br><br><br>  
<br><br><br>  
<br><br><br>
```

```
<br><br><br>
```

```
<div align="center">  
    Санкт-Петербург<br>  
    2026<br>  
</div>
```

Задача 1

Дана целочисленная матрица `matrix` размером `m` x `n`, обладающая следующими двумя свойствами:

Каждая строка отсортирована в неубывающем порядке.^{CR}

Первое целое число каждой строки больше последнего целого числа предыдущей строки.

Дано целое число `target`. Верните `true`, если `target` присутствует в матрице, или `false` в противном случае.

Листинг

```
import sys;  
  
def searchMatrix(matrix, target):  
    m = len(matrix)  
    n = len(matrix[0])  
  
    """  
    left, right = 0, m * n - 1  
  
    while left <= right:  
        mid = (left + right) // 2  
  
        # Преобразуем индекс mid в координаты строки и столбца  
        row = mid // n  
        col = mid % n  
  
        mid_element = matrix[row][col]  
  
        if mid_element == target:  
            return True  
        elif mid_element < target:  
            left = mid + 1  
        else:  
            right = mid - 1  
  
    return False  
    """  
  
def main():  
    matrix = [  
        [1, 3, 5, 7],  
        [10, 11, 16, 20],  
        [23, 30, 34, 60]  
    ]  
    searchMatrix(matrix, sys.argv[1]);
```

```
print(searchMatrix(matrix, 3)) # Вывод: True
print(searchMatrix(matrix, 13)) # Вывод: False

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Задача 2

Дана целочисленная матрица `matrix` размером `m` х `n`, обладающая следующими двумя свойствами: Каждая строка отсортирована в неубывающем порядке. Первое целое число каждой строки больше последнего целого числа предыдущей строки. Дано целое число `target`. Верните `true`, если `target` присутствует в матрице, или `false` в противном случае.

Листинг

```

import sys

def exist(board, word):
    def dfs(r, c, index):
        # in func for vars
        if index == len(word):
            return True

        if (r < 0 or r >= rows or c < 0 or c >= cols or
            board[r][c] != word[index]):
            return False

        # attended
        temp = board[r][c]
        board[r][c] = '#'

        found = (dfs(r + 1, c, index + 1) or
                  dfs(r - 1, c, index + 1) or
                  dfs(r, c + 1, index + 1) or
                  dfs(r, c - 1, index + 1))

        # restoring
        board[r][c] = temp

        return found

    rows, cols = len(board), len(board[0])

    # looking in every cell
    for i in range(rows):
        for j in range(cols):
            if dfs(i, j, 0):
                return True

    return False

def main(word):
    board = [
        ["a", "b", "c", "e"],
        ["s", "f", "c", "s"],
        ["a", "d", "e", "e"],
    ]
    print(exist(board, word));

if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv[1])

```

